Enginyeria de Telecomunicació (GRETST)

Probabilitat i Estadística. Grup 10

20 d'abril de 2022 **Examen parcial** **Temps: 1h 50m**

Notes provisionals: Atenea, 2 de maig. Els problemes tenen el mateix pes.
Revisió: 4 de maig, de 11:30 a 13:00, ed. C3, despatx 112.

---

1. Tenim dos daus equilibrats i un dau carregat per al qual $\mathbb{P}(2) = \mathbb{P}(3) = \mathbb{P}(4) = \mathbb{P}(5) = \mathbb{P}(6)$ i $\mathbb{P}(1) = 3\,\mathbb{P}(2)$. Seleccionem a l'atzar un dels tres daus i el llancem repetidament fins que la cara "1" surt per primer cop. Diem N al nombre de llançaments efectuats.

(a) Calculeu $\mathbb{P}(N = n)$ i $\mathbb{E}(N)$.

(b) Si ha succeït $N > 4$, quan val la probabilitat que el dau seleccionat sigui el carregat.

(c) Volem decidir si el dau que s'ha seleccionat és el carregat. Ho fem d'acord amb l'estratègia següent: si N ha pres un valor menor o igual a 4, decidim que el dau és el carregat; altrament, si $N > 4$, decidim que el dau és equilibrat. Calculeu la probabilitat de decidir erròniament.

Resolució.

(a) Siguin D_C i D_E els esdeveniments "hem seleccionat el dau carregat" i "hem seleccionat un dels daus equilibrats", respectivament. Aleshores, aplicant el teorema de la probabilitat total, tenim:

$$\mathbb{P}(N = n) = \frac{1}{3}\,\mathbb{P}(N = n \mid D_C) + \frac{2}{3}\,\mathbb{P}(N = n \mid D_E).$$

Pel dau carregat, la probabilitat d'obtenir la cara "1" val 3/8 i la probabilitat d'obtenir una de les altres cinc cares és 1/8. Per tant, si hem seleccionat el dau carregat, N és una variable aleatòria geomètrica de paràmetre 3/8. En canvi, si el dau seleccionat és equilibrat, N és una variable aleatòria geomètrica de paràmetre 1/6. Per tant,

$$\mathbb{P}(N = n) = \frac{1}{3}\left(\frac{5}{8}\right)^{n-1} \cdot \frac{3}{8} + \frac{2}{3}\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1} \cdot \frac{1}{6} = \frac{5^{n-1}}{8^n} + \frac{2 \cdot 5^{n-1}}{3 \cdot 6^n}, \quad n = 1, 2, 3, \ldots$$

Anàlogament,

$$\mathbb{E}(N) = \frac{1}{3}\,\mathbb{E}(N \mid D_C) + \frac{2}{3}\,\mathbb{E}(N \mid D_E) = \frac{1}{3} \cdot \frac{8}{3} + \frac{2}{3} \cdot 6 = \frac{44}{9}.$$

(b) Tenim

$$\mathbb{P}(N > 4 \mid D_C) = \sum_{n=5}^{\infty} \mathbb{P}(N = n \mid D_C) = \sum_{n=5}^{\infty} \left(\frac{5}{8}\right)^{n-1} \cdot \frac{3}{8} = \frac{3}{8} \cdot \frac{(5/8)^4}{1 - 5/8} = \left(\frac{5}{8}\right)^4,$$

i, anàlogament, $\mathbb{P}(N > 4 \mid D_E) = \sum_{n=5}^{\infty} \mathbb{P}(N = n \mid D_E) = (5/6)^4$. Per tant,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(D_C \mid N > 4) &= \frac{\mathbb{P}(N > 4 \mid D_C)(1/3)}{\mathbb{P}(N > 4 \mid D_C)(1/3) + \mathbb{P}(N > 4 \mid D_E)(2/3)} \\ &= \frac{(5/8)^4}{(5/8)^4 + 2\,(5/6)^4} = \frac{81}{593} \approx 0{,}137.\end{aligned}$$

(c) Sigui $\mathbb{P}(\epsilon)$ la probabilitat de decidir erròniament. Aleshores,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\epsilon) &= \frac{1}{3}\,\mathbb{P}(\epsilon \mid D_C) + \frac{2}{3}\,\mathbb{P}(\epsilon \mid D_E)\\ &= \frac{1}{3}\,\mathbb{P}(N>4 \mid D_C) + \frac{2}{3}\,\mathbb{P}(N\le 4 \mid D_E)\\ &= \frac{1}{3}\cdot\left(\frac{5}{8}\right)^4 + \frac{2}{3}\,\left(1-\mathbb{P}(N>4 \mid D_E)\right)\\ &= \frac{1}{3}\cdot\left(\frac{5}{8}\right)^4 + \frac{2}{3}\cdot\left(1-\left(\frac{5}{6}\right)^4\right) = \frac{394177}{995328}\approx 0{,}396.\end{aligned}$$

---

2. Sigui X una variable aleatòria contínua amb funció densitat de probabilitat

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & x<-1\\ 1+x, & -1\le x\le 0\\ e^{-\mu x}, & x>0\end{cases}.$$

(a) Calculeu el valor de la constant μ i determineu la funció de distribució de probabilitat $F_X(x)$.

(b) Calculeu la densitat condicionada $f_X(x \mid X\ge 0)$ i determineu $E(X \mid X\ge 0)$.

(c) Determineu la densitat i l'esperança de la variable $Y = e^{-|X|}$.

Resolució.

(a) La constant μ queda determinada per la condició $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\,dx = 1$. Per tant, com que

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\,dx = \int_{-1}^{0}(1+x)\,dx + \int_0^{\infty} e^{-\mu x}\,dx = \frac{1}{2}+\frac{1}{\mu},$$

tenim que $\mu = 2$.

$$F_X(x) = \int_{-1}^{x}(1+u)\,du = \frac{1}{2}(1+x)^2;$$

i si $x\ge 0$, aleshores

$$F_X(x) = F_X(0) + \int_0^x e^{-2u}\,du = \,dx = \frac{1}{2}+\frac{1}{2}\left(1-e^{-2x}\right) = 1-\frac{1}{2}e^{-2x}.$$

(b) La densitat condicionada $f_X(x \mid X\ge 0)$ val

$$f_X(x \mid X\ge 0) = \frac{\mathbb{P}(X\ge 0 \mid X=x)f_X(x)}{\mathbb{P}(X\ge 0)} = \begin{cases} 0, & x<0\\ \dfrac{f_X(x)}{\mathbb{P}(X\ge 0)} = 2e^{-2x}, & x>0\end{cases},$$

i, per tant, $\mathbb{E}(X \mid X\ge 0) = 1/2$.

(c) La variable $Y = e^{-|X|}$ pren valors en $(0,1]$. Si $0<y<1$, l'equació $y = g(x) = e^{-|x|}$ té solucions $x_1 = \ln y$ i $x_2 = -\ln y$. D'altra banda, $g'(x) = e^x$ si $x<0$ i $g'(x) = -e^{-x}$ si $x>0$. Per tant, $|g'(x_1)| = |g'(x_2)| = y$. Aleshores, si $0<y<1$,

$$f_Y(y) = \left.\frac{f_X(x_1)}{|g'(x_1)|}\right|_{x_1=\ln y} + \left.\frac{f_X(x_2)}{|g'(x_2)|}\right|_{x_2=-\ln y}$$

$$= \frac{f_X(\ln y)+e^{2\ln y}}{y} = \begin{cases} y, & 0<y<e^{-1}\\ \dfrac{1+\ln y}{y}+y, & e^{-1}<y<1\end{cases},$$

ja que si $0 < y < e^{-1}$, aleshores $-\infty < \ln y < -1$ y, per tant, $f_X(\ln y) = 0$; mentre que si $e^{-1} < y < 1$, llavors $-1 < \ln y < 0$ i $f_X(\ln y) = 1 + \ln y$.
L'esperança de Y la podem calcular aplicant el teorema de l'esperança:

$$\mathbb{E}(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} f_X(x)\, dx = \int_{-1}^{0} e^x (1+x)\, dx + \int_{0}^{\infty} e^{-x} e^{-2x}\, dx = \frac{1}{e} + \frac{1}{3} = \frac{3+e}{3e}.$$